

NÚMEROS COMPLEJOS

Para poder resolver toda la variedad de problemas con **números complejos**, antes tenemos que conocer los **números imaginarios**.

Y, trataremos de que este aprendizaje no resulte demasiado complejo!!!

Los llamamos **imaginarios** para marcar la diferencia con los **números reales**, cuyas operaciones ya dominamos a la perfección ¿O no? Si así no fuera, sería muy saludable hacer un dedicado repaso.

A modo de introducción, debemos hacer mención de lo siguiente:

Hasta el momento, hemos dicho en varias oportunidades, que hay operaciones que no tienen solución en el conjunto de los números reales. Y, esa afirmación es bastante real.

Por ejemplo:

$$\sqrt{(-4)}$$

No tiene solución en **R** por cuanto ni (-2) ni $(+2)$ satisfacen la igualdad.

Efectivamente:

$$(-2)^2 = +4 \quad \text{y} \quad (+2)^2 = +4$$

Es decir, que ninguna de las dos opciones posibles en el conjunto de los **números reales** nos da como resultado (-4) .

Pero el valor de $\sqrt{(-4)}$ es posible encontrarlo en el conjunto de los **números imaginarios**.

Ahora bien, para empezar a incursionar en el mar de los imaginarios, estamos obligados a conocer **la unidad imaginaria**.

i $\longrightarrow$ ***unidad imaginaria***

Por si quedó alguna duda, designamos con la letra ***i*** minúscula a la unidad imaginaria.

La particularidad de nuestra unidad imaginaria es que si la elevamos al cuadrado obtenemos como resultado (-1).

Simbólicamente:

$$i^2 = (-1)$$

Una vez establecida esta igualdad, también podemos afirmar lo siguiente:

$$\sqrt{(-1)} = i$$

Una vez establecida la existencia de la unidad imaginaria, a continuación detallaremos las potencias sucesivas de ella.

$$i^0 = +1 \quad \text{Todo número elevado a la potencia 0, es igual a 1.}$$

$$i^1 = +i \quad \text{Todo número elevada a la potencia 1, es igual al mismo número.}$$

$$i^2 = -1 \quad \text{Por definición.}$$

$$i^3 = i^1 \cdot i^2 = i \cdot (-1) = -i$$

$$i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = +1$$

$$i^5 = i^2 \cdot i^3 = (-1) \cdot (-i) = +i$$

$$i^6 = i^2 \cdot i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1$$

$$i^7 = 1 = i^6 \cdot i^1 = (-1) \cdot i = -i$$

$$i^8 = 1 = i^6 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = +1$$

$$i^9 = i^8 \cdot i^1 = (+1) \cdot (+i) = +i$$

$$i^{10} = i^5 \cdot i^5 = (+i) \cdot (+i) = i^2 = -1$$

$$i^{11} = i^{10} \cdot i^1 = (-1) \cdot (+i) = -i$$

Vemos que las sucesivas potencias de i determinan un ciclo:

$$(+1); (+i); (-1); (-i)$$

Conociendo este proceso cíclico, podemos calcular cualquier potencia de i :

Por ejemplo:

$$i^{37} =$$

Para ello debemos dividir el exponente, 37, por cuatro.

$$\begin{array}{r} 37 \quad | \quad 4 \\ 01 \quad 9 \end{array}$$

El valor corresponde a 9 ciclos completos más uno. Es decir, que el resultado de :

$$i^{37} \quad \text{es equivalente a} \quad i^1 = i$$

Ahora veremos que muchas operaciones que creíamos que no tenían solución, en realidad la tienen... en el conjunto de los números imaginarios.

Por ejemplo:

“Todas las raíces de índice par y radicando negativo”.

De esta manera, ahora estamos en condiciones de formular la siguiente afirmación:

$$\sqrt{-4} = 2i \quad \text{por cuanto} \quad (2i)^2 = 2^2 \cdot i^2 = 4 \cdot (-1) = -4$$

Antes de continuar podríamos tratar de averiguar cuál es el valor par a las potencias de índice negativo; y las de índice fraccionario.

$$i^{-a} =$$

$$i^{\frac{a}{b}} =$$

$$i^{-\frac{a}{b}} =$$

Ejercitación:

$$i^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{1}{-i} = -\frac{1}{i}$$

$$i^{\frac{3}{2}} = \sqrt{i^3} = \sqrt{-i}$$

$$i^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{i^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{i^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{-1}} = \frac{1}{-1} = -1$$

Números complejos

Definición:

Los números complejos son aquellos determinados por un par ordenado $(a; b)$, donde a es la **componente real** y b es la **componente imaginaria**.

De igual manera, también puede representarse mediante el siguiente binomio:

$$a + bi$$

Entonces, un número real puede representarse:

Con el par ordenado $(a; 0)$ o bien con el binomio $a + 0i$. Debido a que no tiene componente imaginaria.

Con criterio similar podemos hacer la notación de un número imaginario. Como par ordenado, $(0; b)$; y como binomio, $0 + bi$. Pues, en este caso, carece de componente real.

De esta manera:

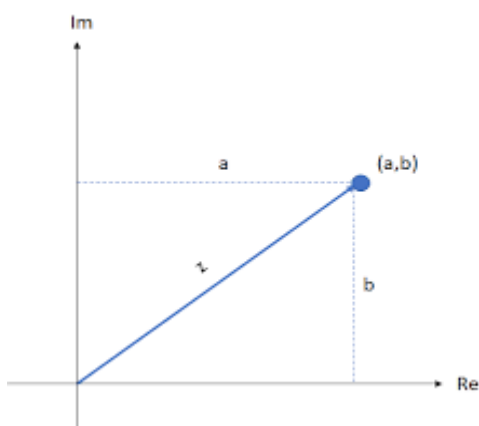
$$(a + 0i) + (0 + bi) = a + bi$$

Así, podemos enunciar la definición de número complejo.

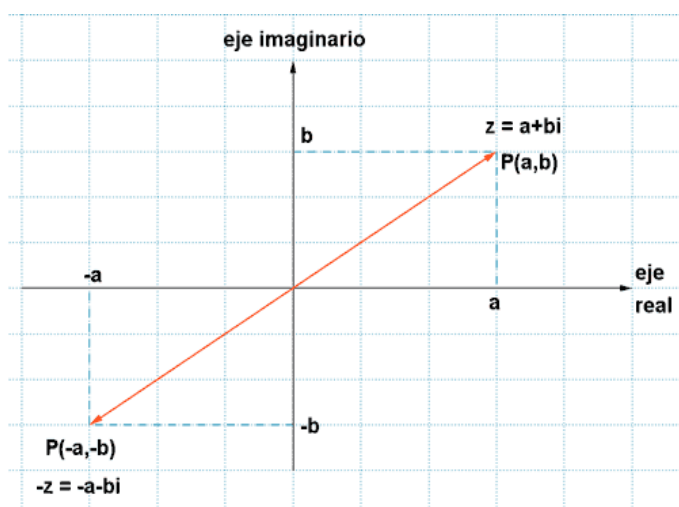
La suma de un número real y de uno imaginario es el número complejo que tiene por componente real el número real y por componente imaginaria la del imaginario.

Esta forma binómica también es llamada cartesiana.

Representación gráfica:



La componente real se representa sobre el eje de abscisas y la componente imaginaria sobre el eje de ordenadas.



Donde la distancia Z es el módulo; la medida que representa al número complejo.

Continuará. . .

Seguiremos con más definiciones